

Modul Pengembangan Sistem IoT

Struktur 5 modul berkesinambungan dalam merancang & membangun sistem Quality Control dari nol hingga live monitoring

MODUL 01

Perakitan Hardware

Pondasi fisik akuisisi data sensor dimensi pada jalur konveyor pabrik

- Modul mikrokontroler
`ESP32 DevKit` 30-Pin
- Sensor ultrasonik `HC-SR04` 40 kHz
- Kabel DuPont & breadboard
- Pengkabelan daya `VIN 5V` & `GND`
- Jalur sinyal `Trig D5` & `Echo D19`
- Alignment tegak lurus (5–6 cm)

HASIL MODUL:

Rangkaian sirkuit sensor aktif dengan suplai daya USB stabil.

MODUL 02

Firmware & Edge AI

Pemrosesan data di mikrokontroler untuk klasifikasi kualitas seketika

- Sketch Arduino C++ teroptimasi
- Kalkulasi Time-of-Flight pulsa suara
- Algoritma thresholding:
PASS: 4.0 – 7.0 cm
DEFECT: <4.0 atau >7.0 cm
- Indikator LED GPIO 2 (kedip 3x)
- Serial JSON payload 115200 bps

HASIL MODUL:

ESP32 mandiri mengklasifikasi PASS/DEFECT & memancarkan JSON.

MODUL 03

Backend & Bridge

Penghubung komunikasi serial hardware ke ekosistem jaringan & web

- Web Serial API (1-klik koneksi direct browser tanpa driver)
- `server.py` REST API lokal port 3000
- `serial_bridge.py` auto-detect port
- Fitur Dual-Forwarding simultan
- `virtual_esp32.py` simulator

HASIL MODUL:

Pipeline data stream latensi rendah (<15 ms Web Serial, <45 ms Bridge).

MODUL 04

Cloud & Otomasi

Penyimpanan riwayat inspeksi & integrasi telemetri platform cloud

- Google Firebase Realtime DB
- Sinkronisasi path
`/inspections`
- ThingsBoard Cloud IoT platform via Device Access Token
- Alur logika
`node_red_flow.json`
- Routing multi-destinasi otomatis

HASIL MODUL:

Database NoSQL cloud tersinkronisasi real-time & multi-platform.

MODUL 05

Dashboard & UI

Antarmuka visual responsif bagi operator QC di desktop maupun mobile

- Dashboard SPA (HTML5 & Tailwind)
- Grafik Chart.js doughnut & line trend
- Dynamic Thresholding sliders (toleransi dapat diatur live)
- Metrik Throughput & Defect Rate
- Audio Alarm Buzzer & Export CSV

HASIL MODUL:

Dashboard interaktif real-time, responsive mobile, & kontrol batas toleransi.

Step-by-Step Pembuatan: Hardware & Firmware

Langkah praktis perakitan komponen fisik, skema perkabelan pinout, dan penulisan logika mikrokontroler

1

TAHAP 1: WIRING PINOUT

Perakitan Komponen Fisik

Menghubungkan sensor HC-SR04 ke board mikrokontroler ESP32 DevKit V1

- Pasang modul ESP32 dan sensor HC-SR04 pada breadboard uji.
- Hubungkan jalur catu daya:
`VCC HC-SR04` → `VIN (5V) ESP32`
`GND HC-SR04` → `GND ESP32`
- Hubungkan pin sinyal sonar:
`Trig Pin` → `GPIO 5 (D5)`
`Echo Pin` → `GPIO 19 (D19)`
- Posisikan sensor tegak lurus 5.0–6.0 cm di atas bidang konveyor.

KUNCI KEBERHASILAN:

Pastikan kontak jumper rapat dan bebas hambatan kerucut pantul ($\pm 15^\circ$).

2

TAHAP 2: LOGIKA FIRMWARE

Koding Pembacaan Jarak

Menerapkan algoritma Time-of-Flight gelombang suara ultrasonik 40 kHz

- Kirim pulsa LOW 2 μ s disusul HIGH 10 μ s pada pin `Trig` untuk memancarkan sonar.
- Gunakan `pulseIn(ECHO_PIN, HIGH)` untuk menangkap durasi waktu pantulan.
- Konversi durasi mikrodetik ke satuan jarak centimeter fisik:
$$\text{jarak} = (\text{durasi} * 0.0343) / 2$$
- Filter batas jarak jangkauan (>20 cm diabaikan / idle state).

KUNCI KEBERHASILAN:

Akurasi pengukuran presisi hingga ± 0.1 cm tanpa library eksternal.

3

TAHAP 3: EDGE CLASSIFICATION

Klasifikasi & Feedback Fisik

Evaluasi otomatis batas toleransi ketebalan/jarak barang di sisi mikrokontroler

- Kondisi Lolos (PASS):**
Jarak 4.0 cm s.d. 7.0 cm (barang normal). LED onboard GPIO 2 menyala 1x sejenak.
- Kondisi Cacat (DEFECT):**
Jarak <4.0 cm (terlalu tebal/menonjol) atau >7.0 cm (penyok/cekung). LED GPIO 2 berkedip cepat 3x.
- Bungkus hasil evaluasi menjadi objek JSON terstruktur.

KUNCI KEBERHASILAN:

Keputusan lolos/cacat diambil instan di level perangkat dalam waktu <2 ms.

4

TAHAP 4: FLASHING & SERIAL

Upload & Validasi Serial

Pengunggahan firmware via USB dan validasi aliran data telemetri

- Buka Arduino IDE, pilih board target *DOIT ESP32 DEVKIT V1*.
- Atur baud rate port serial pada `115200 bps`.
- Upload sketch `esp32_ultrasonic_defect_detector.ino`.
- Buka *Serial Monitor* dan uji sampel benda fisik: verifikasi baris JSON memuat atribut `id`, `distance`, dan `status`.

KUNCI KEBERHASILAN:

Data JSON terpancar kontinyu dan stabil siap dibaca lapisan software.

Step-by-Step Pembuatan: Cloud & Dashboard

Langkah praktis integrasi pipeline backend, konfigurasi cloud database, dan peluncuran web dashboard

5

TAHAP 5: MIDDLEWARE

Backend & Bridge Python

Membangun server lokal dan perute data serial COM otomatis

- Jalankan backend server HTTP lokal:
`python server.py` (Port 3000).
Menyediakan REST endpoint
`/api/inspection` & `/api/latest`.
- Jalankan bridge serial port:
`python serial_bridge.py`.
Mendeteksi port COM USB secara otomatis dan meneruskan payload via *dual-forwarding* simultan.
- (Uji Coba Virtual): Jalankan `virtual_esp32.py` bila menguji tanpa hardware fisik.

KUNCI KEBERHASILAN:

Server melayani akses web sekaligus menerima stream inspeksi tanpa konflik port.

6

TAHAP 6: CLOUD IOT

Integrasi Firebase & ThingsBoard

Menyimpan riwayat inspeksi & telemetry pada cloud platform industri

- **Google Firebase Realtime DB:**
Buat database cloud (region Asia), atur rules `.read: true, .write: true`, lalu salin URL database ke pengaturan web dashboard untuk logging real-time di path `/inspections`.
- **ThingsBoard Cloud:**
Buat entity device `esp32-qc`, salin *Device Access Token*, dan import file template `thingsboard_dashboard.json`.

KUNCI KEBERHASILAN:

Data otomatis tersimpan di cloud NoSQL dan visual ThingsBoard aktif.

7

TAHAP 7: AUTOMATION FLOW

Alur Pipeline Node-RED

Orkestrasi alur data visual multi-tujuan tanpa coding ulang firmware

- Jalankan runtime Node-RED di terminal:
`npx node-red` (Akses: `localhost:1880`).
- Klik menu → *Import* → pilih berkas `node_red_flow.json` dari folder proyek.
- Alur akan menghubungkan node *HTTP In (/api/inspection)* → *Function Evaluator* → *Firebase REST Out & Dashboard UI Gauge*.
- Klik tombol merah **Deploy**.

KUNCI KEBERHASILAN:

Alur visual mendistribusikan data ke panel telemetry dan database secara terpisah.

8

TAHAP 8: DASHBOARD & TUNING

Peluncuran Web Dashboard

Monitoring operasional, grafik interaktif, dan kalibrasi dinamis

- Buka browser (Chrome/Edge) di `http://localhost:3000`.
- Gunakan tombol [ **Sambungkan ESP32 USB**] via Web Serial API (koneksi instan).
- Amati visualisasi *Chart.js* (grafik donat rasio dan tren sinyal sonar) serta kartu metrik *Throughput & Defect Rate*.
- Uji **Dynamic Threshold Slider** untuk mengubah batas toleransi min/max secara live tanpa reflash ESP32.

KUNCI KEBERHASILAN:

Dashboard responsif sempurna di desktop & smartphone dengan audio alarm aktif.